CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 08 · Clases y data class

Guía de estudio · DAM/DAW

Constructores, propiedades, init, data class y copy.

1. Explicación

Una clase puede declarar propiedades en su constructor principal y validar o derivar estado en init. data class genera funciones habituales de valor como equals, hashCode, toString y copy a partir de las propiedades del constructor principal. copy produce otro objeto; no realiza una copia profunda de objetos mutables anidados. Una clase normal es adecuada cuando la identidad y el comportamiento importan más que la igualdad por datos.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
data class Producto(val nombre: String, val precio: Int) {
    init { require(precio >= 0) }
}

fun main() {
    val original = Producto("libro", 20)
    println(original.copy(precio = 18))
}
```

Resultado esperado

```
Producto(nombre=libro, precio=18)
```

3. Errores frecuentes

- Esperar que una propiedad declarada fuera del constructor participe en equals o copy.
- Usar copy creyendo que duplica profundamente listas mutables.
- Omitir validaciones del dominio y permitir estados inválidos.

4. Ejercicio

Modela un artículo con nombre y precio no negativo y una función que lo copie con un nuevo precio.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
("mapa", 0, 5)	copia con precio 5
("mapa", 5, 3)	original 5; copia 3
("mapa", -1, 2)	rechazo al construir

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
data class Articulo(val nombre: String, val precio: Int) {
    init { require(precio >= 0) }
    fun conPrecio(nuevo: Int) = copy(precio = nuevo)
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta una clase con copia explícita si conserva el objeto original y rechaza precios iniciales negativos.

Otras soluciones válidas

- Usar una data class para igualdad por valores.
- Usar una clase normal si la identidad importa y definir solo las operaciones necesarias.

6. Fuentes oficiales

JetBrains / Kotlin — Classes · JetBrains / Kotlin — Data classes